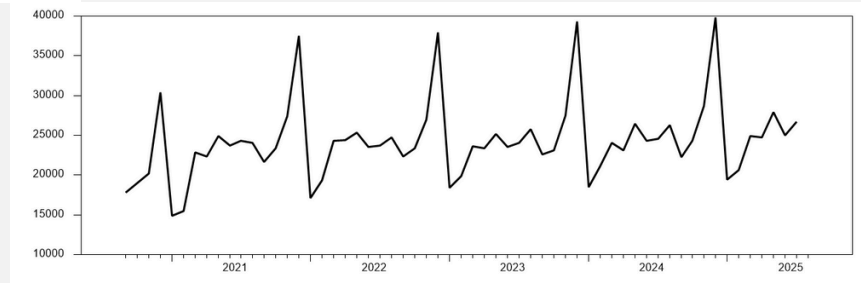
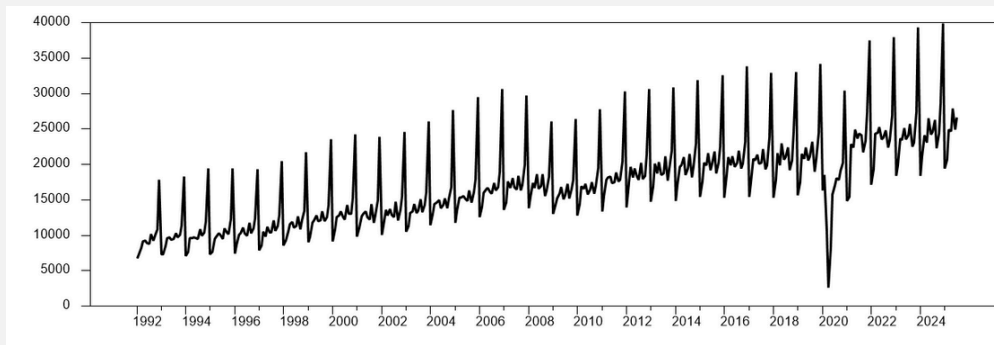




Présentation des données



Mensuel

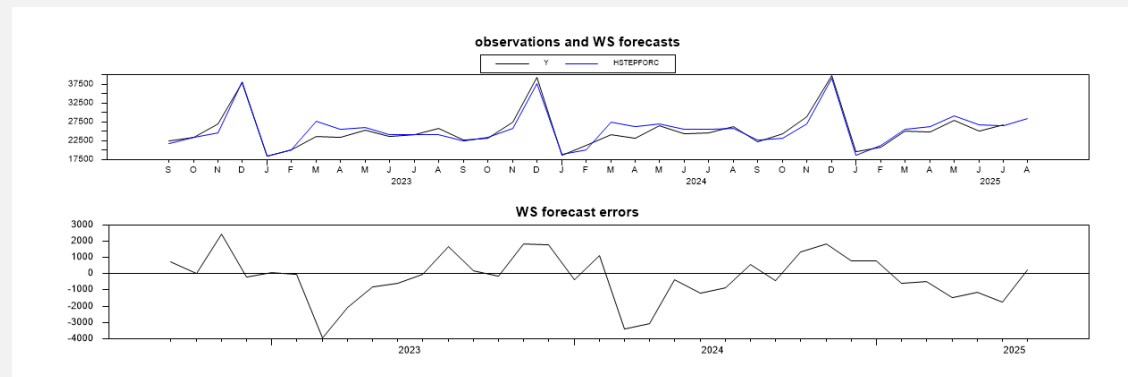
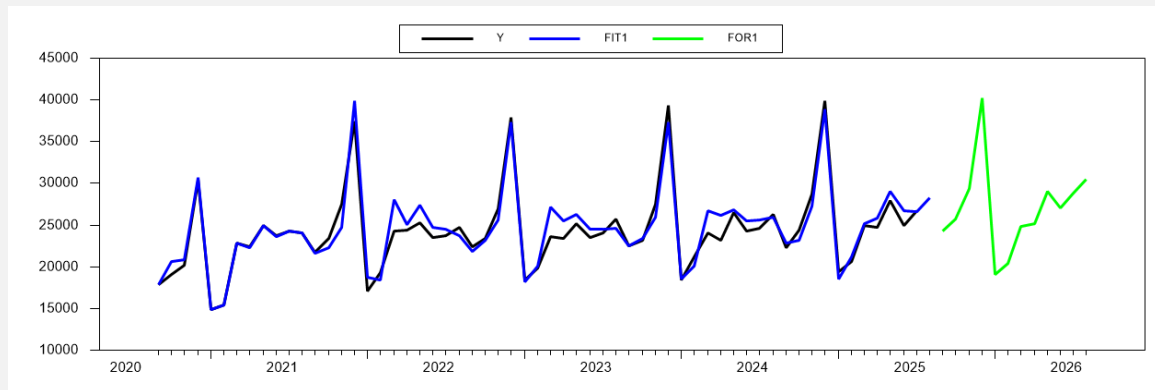


Découpage autour de 2020 (9) pour un échantillon récent + périodes de volatilité (COVID cela permet de tester la robustesse du modèle.

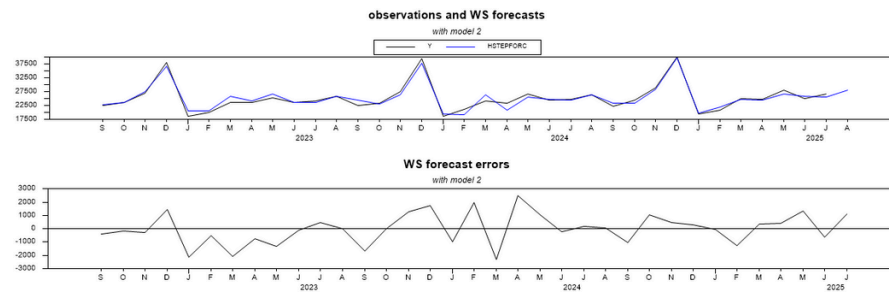
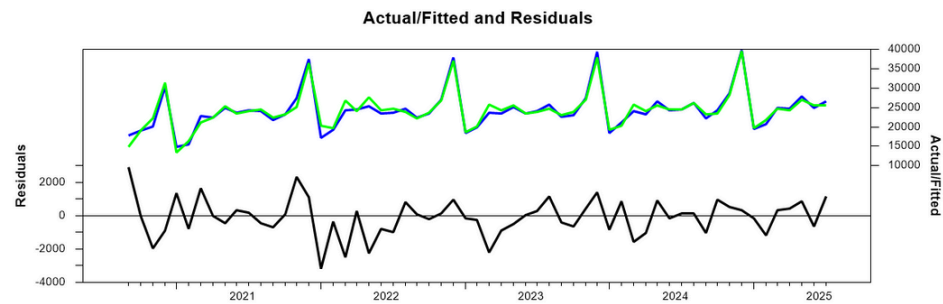


- Estimation : du début de la série jusqu'à $(t_{star} - 1)$ backtesting.
- Évaluation hors-échantillon (OOS) : de t_{star} à la fin

Modèle Exponential Smoothing (ES)



Modèle Box Jenkins (BJ)





Tests d'optimalités / précisions

Test	Résultat ES (Lissage)	Résultat BJ (Box-Jenkins)
Holden-Peel (Rationalité)	Non significatif → OK	Non significatif → OK
Mincer-Zarnowitz (Efficacité)	Légère inefficacité (relation un peu faible)	Efficace (relation forte)
SIGN Test	Non significatif → OK	Non significatif → OK
Pesaran-Timmermann	Non significatif → ES ne prédit pas bien les retournements	Significatif → BJ prédit bien les variations
Ljung-Box / autocorrélation des résidus	Résidus encore structurés → modèle incomplet	Pas d'autocorrélation → modèle bien spécifié
Amplitude des erreurs (graphique)	Erreurs plus larges, surtout autour des pics	Erreurs faibles & stables



Compétition

Critère / Test	ES (Modèle 1)	BJ (Modèle 2)	Interprétation
Mean Error (biais)	-220.87	-74.25	BJ est moins biaisé → prévision plus équilibrée
MAE	1096.17	1037.65	BJ fait moins d'erreurs en moyenne
RMSE	1467.48	1338.4	BJ réduit mieux les grosses erreurs → plus précis
Theil's U	0.204	0.186	BJ est plus efficace dans la prévision
MAPE	4.37%	4.30%	BJ prédit plus précisément en % de variation
Test Diebold-Mariano (DM)	p = 0.38	p = 0.62	Différence non significative, mais BJ reste meilleur
Conclusion	+ lisse, mais sous-réagit	+ précis et réactif	BJ > ES pour prévoir la série

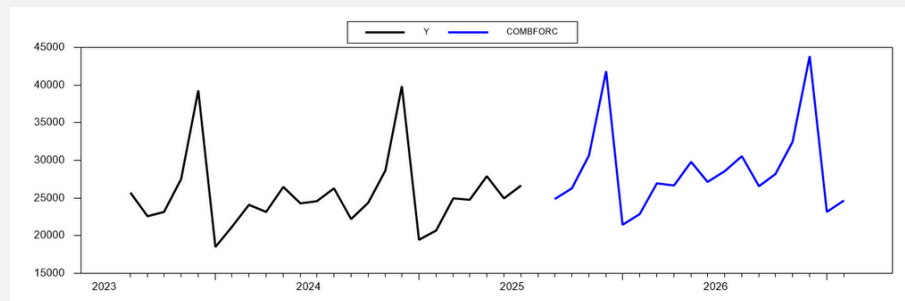
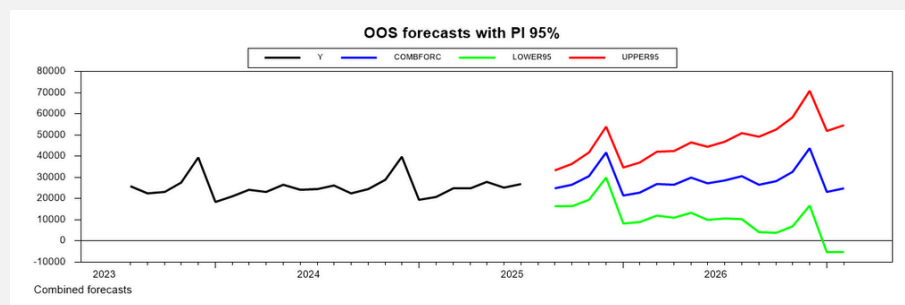


Combinaison

Indicateur	ES	BJ	Conclusion
Mean Error (biais)	-220.87	-74.25	BJ est moins biaisé
MAE	1096.17	1037.65	BJ fait moins d'erreurs moyennes
RMSE	1467.48	1338.4	BJ est plus précis globalement
Theil's U	0.20423	0.18627	BJ est plus efficace en prévision
MAPE (Mean Abs % Error)	4.37%	4.30%	BJ est légèrement meilleur



Prévision hors échantillon



- La prévision combinée (ES + BJ) anticipe une reprise progressive des ventes, avec des pics saisonniers marqués en fin d'année.
- L'intervalle de confiance à 95% reste large, traduisant une incertitude plus forte lors des périodes de variations saisonnières.

Date	Prévision
2025:08	28 902.18
2025:09	24 885.90
2025:10	26 399.94
2025:11	30 731.20
2025:12	42 065.39
2026:01	21 640.75
2026:02	23 122.77
2026:03	27 126.26
2026:04	26 779.06
2026:05	29 900.71
2026:06	27 186.08
2026:07	28 547.24
2026:08	30 614.77
2026:09	26 668.17
2026:10	28 242.53
2026:11	32 566.92
2026:12	43 881.57
2027:01	23 454.47
2027:02	24 941.75